Fundamentos da Mecânica dos Fluidos

March 17, 2026

Sumário

Propriedade dos fluidos

Princípios de Conservação
- Conservação do momento
- Teorema do transporte de Reynolds
- Conservação de massa

Navier-Stokes
- Fluidos Newtonianos

Adimensionalização
- Exercícios da seção

Considerações finais

O que são fluidos?

Definition (Fluidos)

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena possa ser essa tensão.

- Um fluido é uma substância que apresenta uma taxa de deformação (gradiente de velocidade) quando submetido à uma tensão de cisalhamento.
- Fluido é uma substância que não tem forma própria, então assume o formato do recipiente.

De modo geral, pode-se dizer que os fluidos são as substâncias líquidas e gasosas.

Sólido vs Fluido

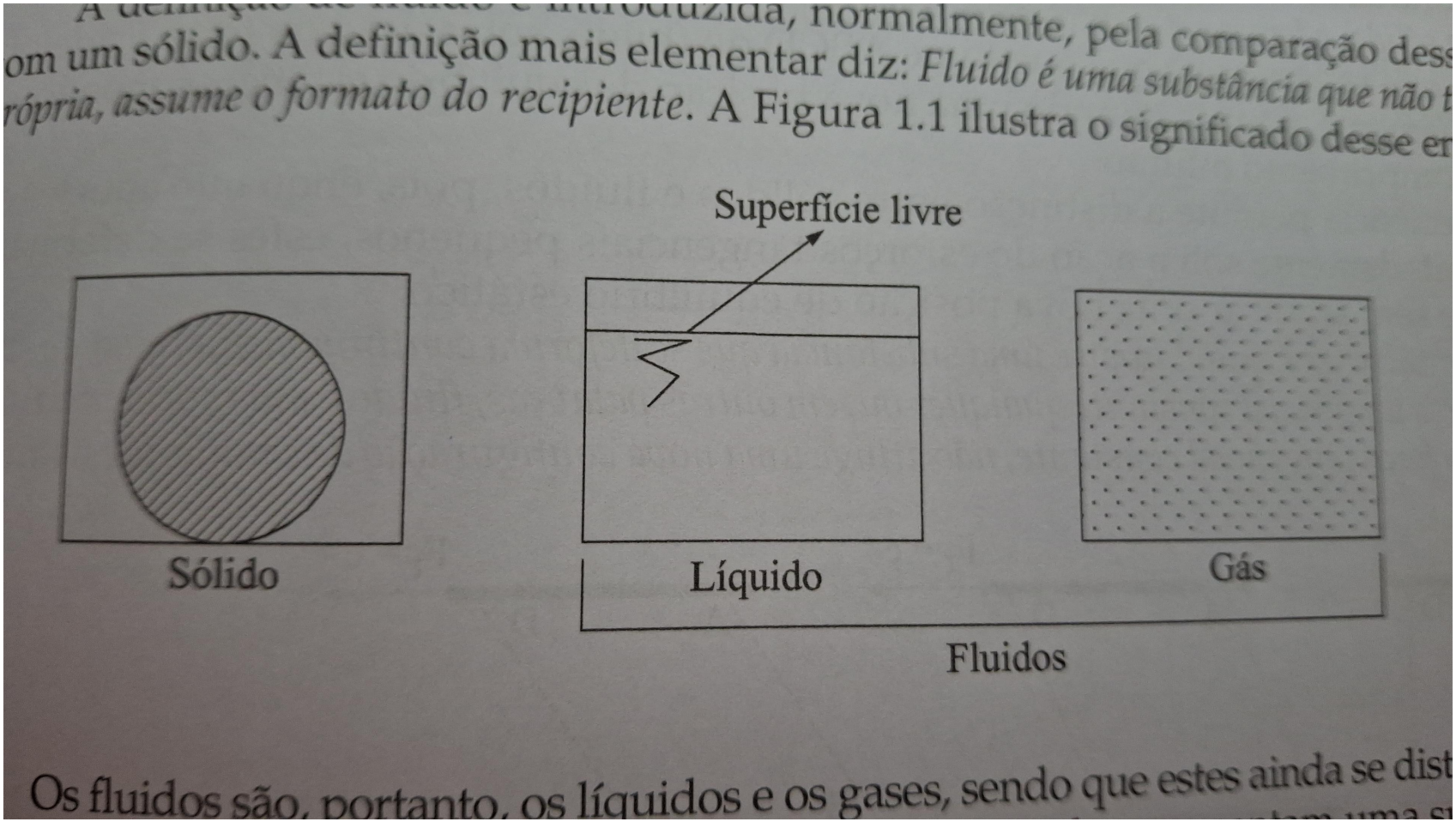
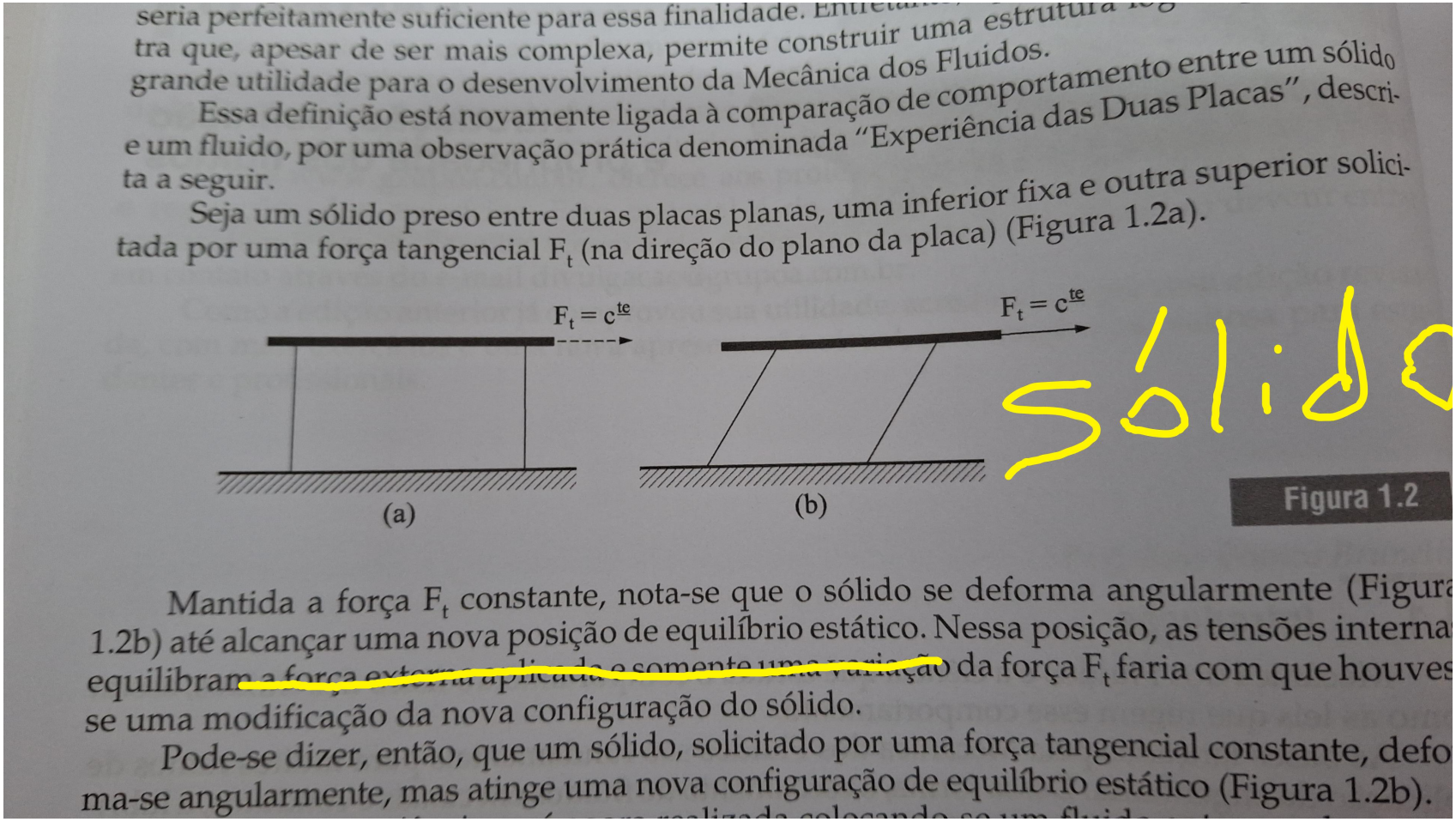


Figure: Sólido vs Fluido.

Definição de Sólido



seria perfeitamente suficiente para essa finalidade. Entretanto, [illegible] tra que, apesar de ser mais complexa, permite construir uma estrutura lógica grande utilidade para o desenvolvimento da Mecânica dos Fluidos.

Essa definição está novamente ligada à comparação de comportamento entre um sólido e um fluido, por uma observação prática denominada "Experiência das Duas Placas", descrita a seguir.

Seja um sólido preso entre duas placas planas, uma inferior fixa e outra superior solicitada por uma força tangencial F_t (na direção do plano da placa) (Figura 1.2a).

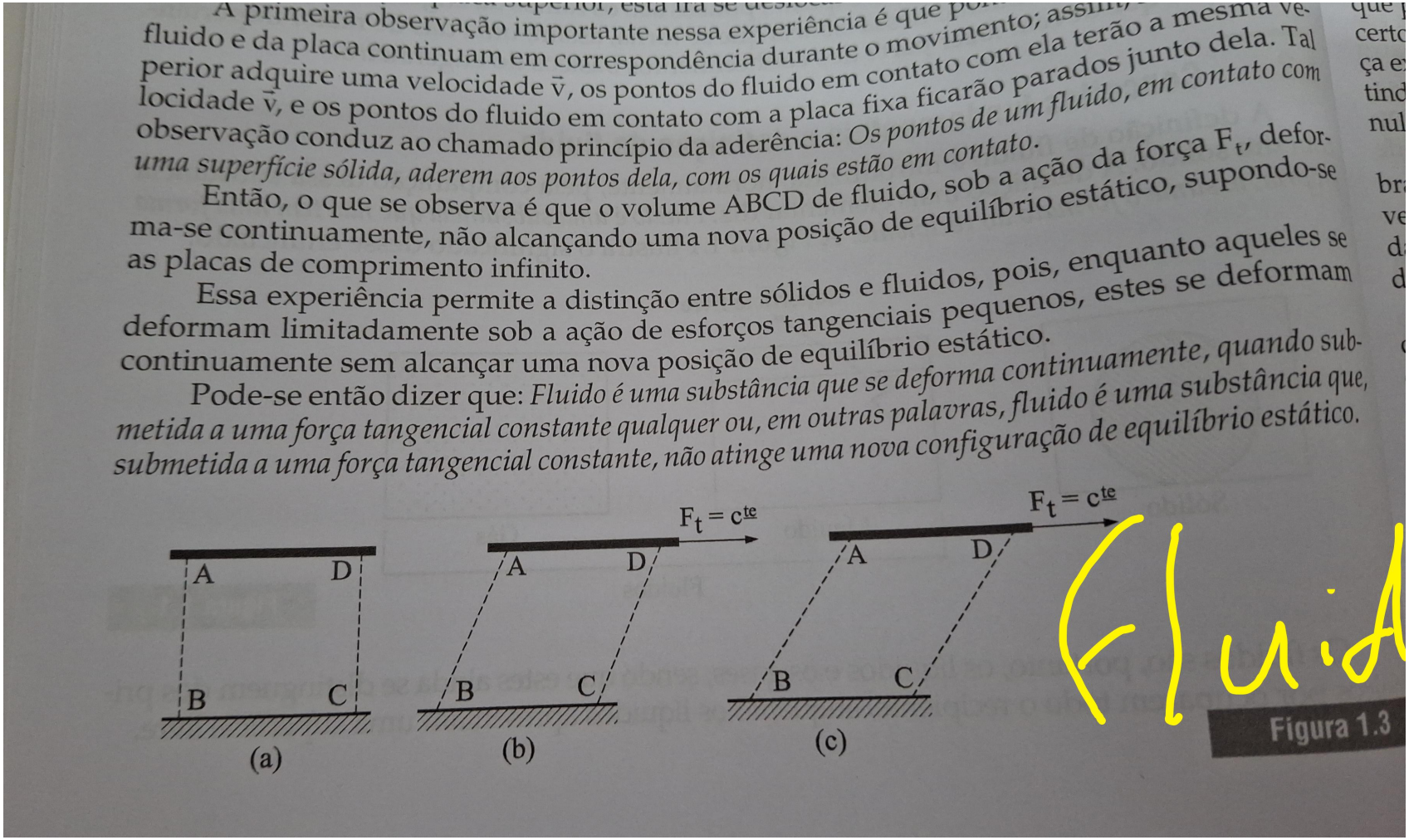
Figura 1.2

Mantida a força F_t constante, nota-se que o sólido se deforma angularmente (Figura 1.2b) até alcançar uma nova posição de equilíbrio estático. Nessa posição, as tensões internas equilibram a força externa aplicada e somente uma variação da força F_t faria com que houvesse uma modificação da nova configuração do sólido.

Pode-se dizer, então, que um sólido, solicitado por uma força tangencial constante, deforma-se angularmente, mas atinge uma nova configuração de equilíbrio estático (Figura 1.2b).

Figure: Definição de sólido.

Definição de fluido



A primeira observação importante nessa experiência é que por
fluido e da placa continuam em correspondência durante o movimento; assim,
perior adquire uma velocidade $\vec{v}$, os pontos do fluido em contato com ela terão a mesma ve-
locidade $\vec{v}$, e os pontos do fluido em contato com a placa fixa ficarão parados junto dela. Tal
observação conduz ao chamado princípio da aderência: *Os pontos de um fluido, em contato com uma superfície sólida, aderem aos pontos dela, com os quais estão em contato.*

Então, o que se observa é que o volume ABCD de fluido, sob a ação da força F_t, defor-
ma-se continuamente, não alcançando uma nova posição de equilíbrio estático, supondo-se as placas de comprimento infinito.

Essa experiência permite a distinção entre sólidos e fluidos, pois, enquanto aqueles se deformam limitadamente sob a ação de esforços tangenciais pequenos, estes se deformam continuamente sem alcançar uma nova posição de equilíbrio estático.

Pode-se então dizer que: *Fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando submetida a uma força tangencial constante qualquer ou, em outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático.*

Figure: Definição de sólido.

Algumas características dos fluidos/escoamentos

- Os líquidos admitem superfície livre
- Fluido incompressível (estado líquido): sob pressão não altera o seu volume (densidade constante).
- Fluido compressível (estado gasoso): densidade variável.
- O escoamentos pode ser laminar ou turbulento.

Massa específica ρ

No estudo realizado será considerado, salvo menção contrária, que os fluidos são um meio contínuo e homogêneo, de forma que as propriedades médias definidas coincidam com as propriedades nos pontos. Tal hipótese facilita o estudo e permite introduzir definições simples para todas as propriedades dos fluidos.
Massa específica é a massa de fluido por unidade de volume:

$$\rho = \frac{m}{V}. \tag{1}$$

Viscosidade dinâmica μ

A viscosidade dinâmica é a propriedade dos fluidos que permite equilibrar, dinamicamente, forças tangenciais externas quando os fluidos estão em movimento. Matematicamente, μ é a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. De uma forma mais prática: viscosidade é a propriedade que indica a maior ou menor dificuldade de o fluido escoar.

Viscosidade cinemática ν

Por comodidade e por outras razões que aqui não serão expostas, convém dar um nome ao quociente μ/ρ que, muitas vezes, aparecerá no decorrer do estudo.
Viscosidade cinemática é o quociente entre a viscosidade dinâmica e a massa específica:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}. \tag{2}$$

Fluido ideal

Fluido ideal é aquele cuja viscosidade é nula. Por essa definição conclui-se que é um fluido que escoa sem perdas de energia por atrito. É claro que nenhum fluido possui essa propriedade; no entanto em algumas situações é interessante admitir essa hipótese.

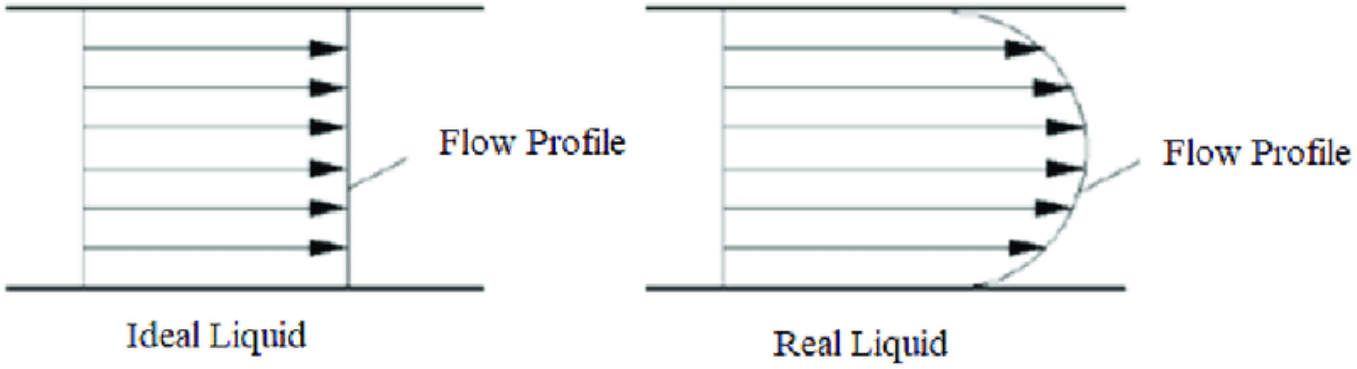


Figure: Ilustração do fluido ideal.

Fluido ou escoamento incompressível

Diz-se que um fluido é incompressível se o seu volume não varia ao modificar a pressão. Isso implica o fato de que, se o fluido for incompressível, a sua massa específica não variará com a pressão.

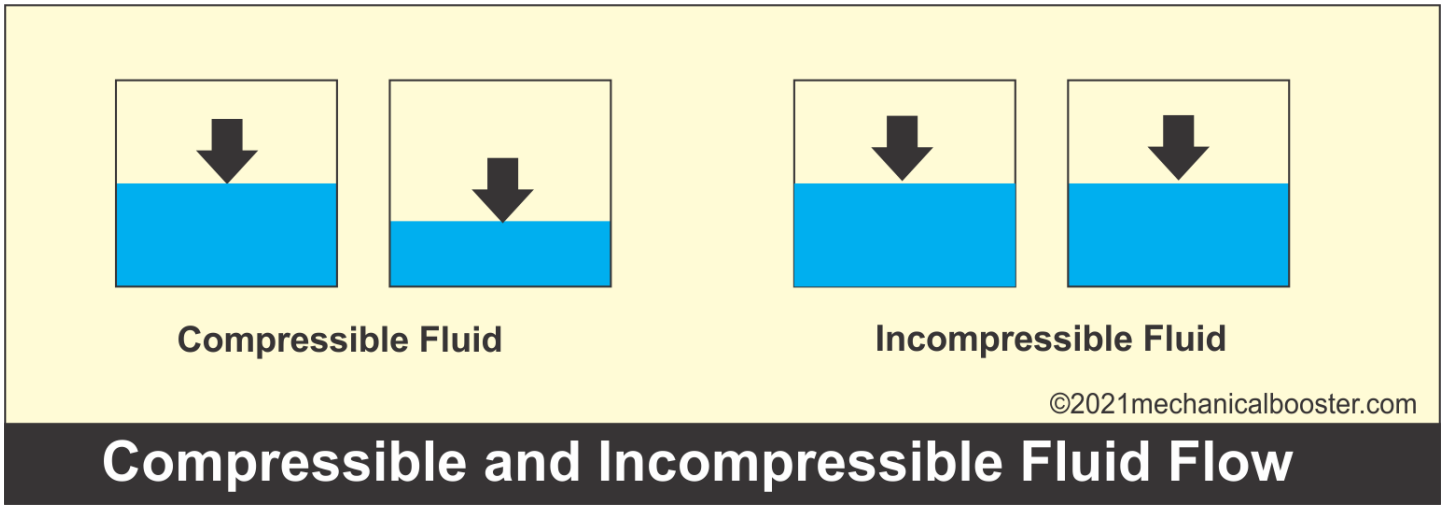


Figure: Incompressible flow vs Compressible flow.

Tipos de fluidos

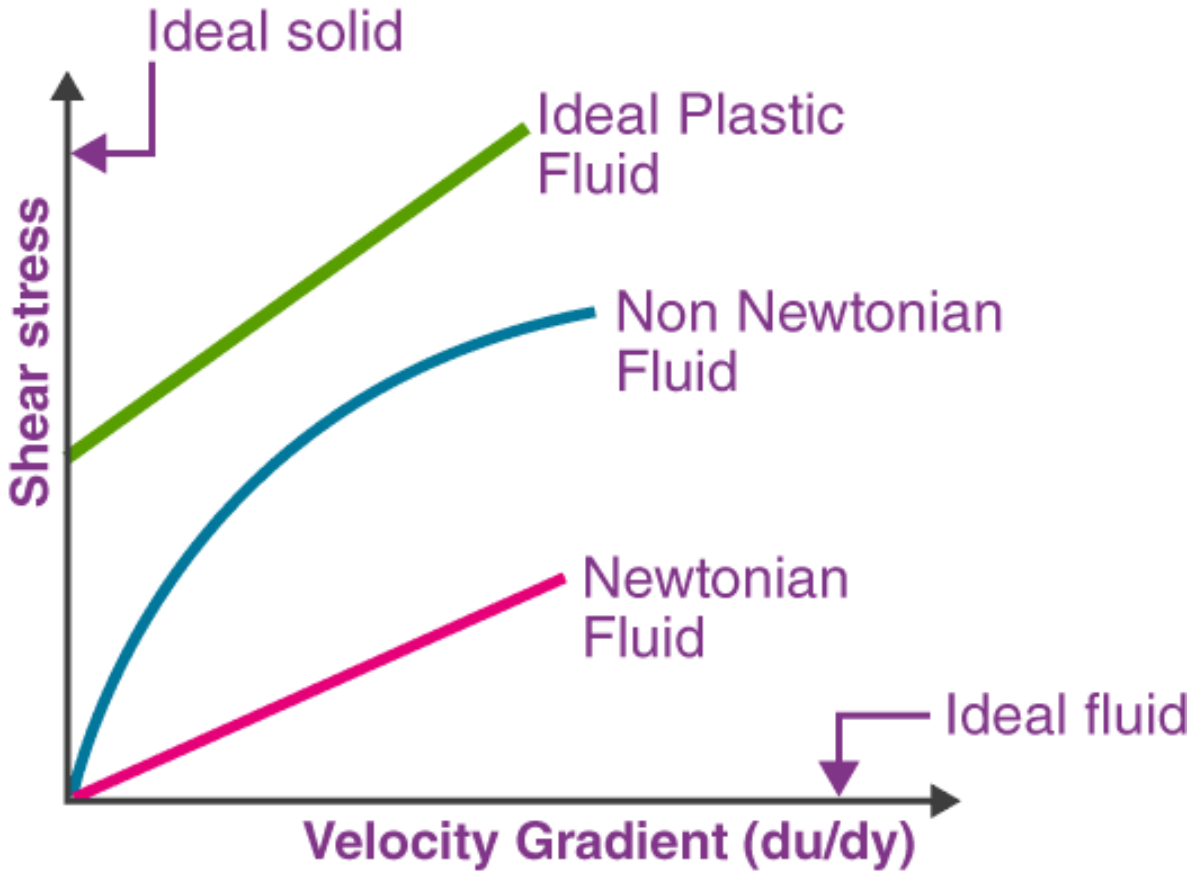


Figure: Tipos de fluidos.

Conservação

- Momento: $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$
- Massa: m (quantificador da inércia)
- Energia (Interna, Cinética, Potencial, Térmica): $e = e_i + e_c + e_p + e_t$

Momento linear

Definition (Momento)

Momento linear (ou quantidade de movimento) é uma grandeza vetorial que mede o "quanto de movimento" um corpo possui, sendo o produto de sua massa pela sua velocidade ($\mathbf{p} = m\mathbf{v}$), e possui a mesma direção e sentido da velocidade, sendo crucial para entender colisões e conservação de movimento.

Vídeo `https://www.youtube.com/watch?v=Seb29XUjakk`

Figure: Ilustração do momento linear.

Conservação do Momento

O momento em um sistema fechado é conservado. Na Figura 8 parte do momento da bola de boliche é passado para a bola de futebol. Entretanto, a soma dos momentos antes e depois da colisão é a mesma.

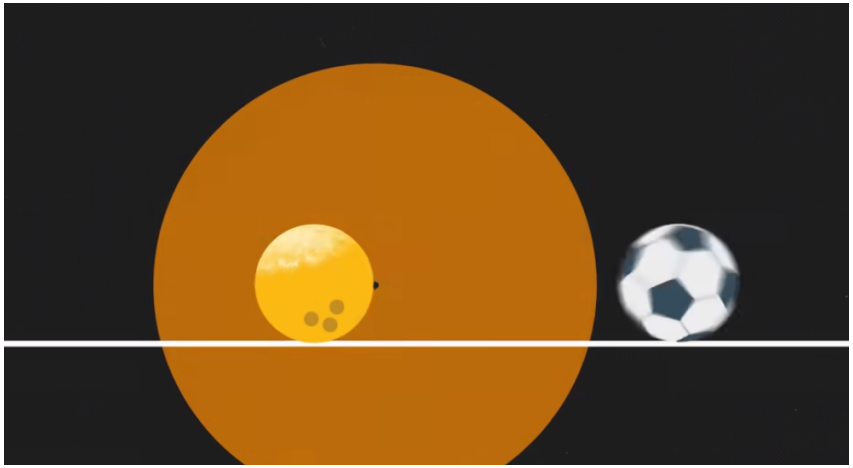


Figure: Conservação do Momento.

Lei da inérica - Primeira lei de Newton

A Lei da Inércia, ou Primeira Lei de Newton, afirma que um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme (MRU) a menos que uma força resultante externa atue sobre ele, forçando-o a mudar esse estado; a inércia é a propriedade da matéria de resistir a essas mudanças, sendo a massa a medida dessa resistência, ou seja, quanto mais massa, mais inércia.

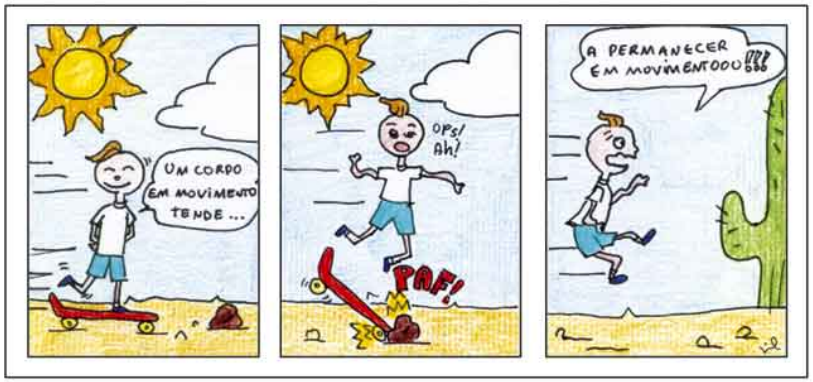


Figure: Exemplo da lei da inércia.

Análise em Fluidos?

Como descrever o momento em fluidos?

Figure: Exemplo de fluido.

Hipótese do contínuo para fluidos

A hipótese do contínuo trata o fluido como um contínuo de massa, ao invés de uma reunião discreta de moléculas (que é a situação real). Assim, tomamos uma região pequena o suficiente (tamanho infinitesimal) de modo a preservar as propriedades do fluido.

Figure: Gráfico que ajuda a ilustrar a hipótese do contínuo.

Mais detalhes:
`https://www.youtube.com/watch?v=N8QBAWjN-qg`

Análise em Fluidos - Elemento de fluido

Para analisarmos as propriedades dos fluidos, observamos o comportamento de um elemento de fluido, ver Figura 12.

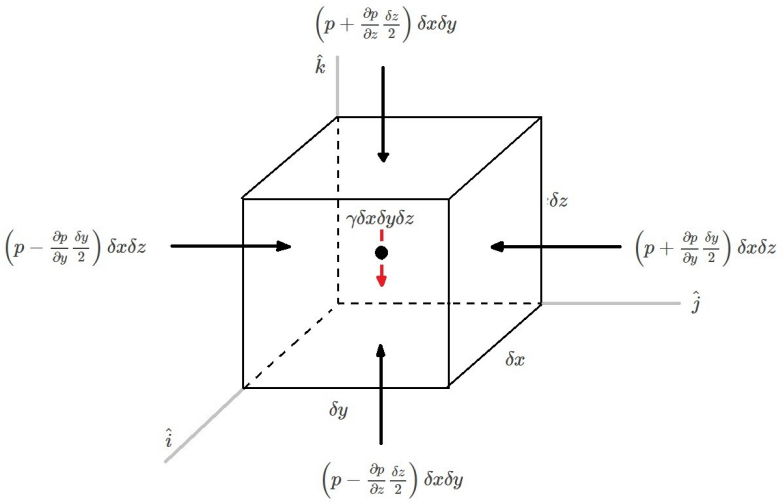


Figure: Ilustração de um elemento de fluido.

Vídeo sobre a hipótese do contínuo e elemento de fluido:
`https://www.youtube.com/watch?v=ugINTpncaIs`

Momento em Fluidos

O momento em um elemento de fluido é calculado como:

$$\mathbf{p}(x, y, z, t) = \delta m \mathbf{u}(x, y, z, t), \tag{3}$$

onde δm é a massa do elemento de fluido e $\mathbf{u}(x, y, z, t)$ a velocidade do elemento.

Segunda lei de Newton

A Segunda Lei de Newton, ou Princípio Fundamental da Dinâmica, estabelece que a força resultante ($\vec{F}_R$) aplicada a um corpo é igual ao produto de sua massa (m) pela aceleração ($\vec{a}$) adquirida, expressa pela fórmula $\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$. A aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante, sendo inversamente proporcional à massa do objeto

Figure: Exemplo da segunda lei de Newton.

Tensões no elemento de fluido

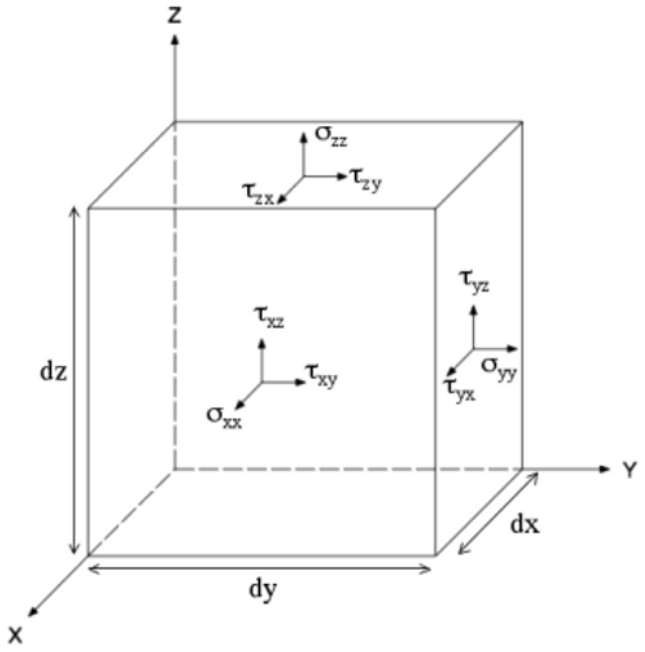


Figure: Tensões no elemento de fluido.

Vídeo: Diferença entre pressão e tensão:
`Yhttps://www.youtube.com/watch?v=Bg26NOXygOg`

Tensões no elemento de fluido em faces opostas

As tensões em um elemento de fluido possuem sentidos opostos e o mesmo módulo para garantir o equilíbrio estático ou a conservação do momento linear (terceira lei de Newton). Se os módulos fossem diferentes, o elemento sofreria uma aceleração infinita, o que é fisicamente impossível em um fluido em repouso ou em escoamento contínuo.

- **Terceira Lei de Newton (Ação e Reação)**: Para cada tensão que atua em uma face de um elemento de fluido, existe uma força de igual magnitude e sentido oposto agindo na face oposta ou pelo fluido adjacente, mantendo a integridade do elemento.
- **Equilíbrio de Forças**: Em fluidos em repouso (estática dos fluidos), a pressão (tensão normal) atua uniformemente, e para que o elemento não se mova, as forças em faces opostas devem se cancelar.

A segunda lei de Newton aplicada a um elemento de fluido

Dividindo a fórmula $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ nas componentes em x, y e z, obtemos:

$$\begin{aligned} F_x &= \delta m \frac{Du}{Dt}, \\ F_y &= \delta m \frac{Dv}{Dt}, \\ F_z &= \delta m \frac{Dw}{Dt}. \end{aligned} \tag{4}$$

As forças que serão consideradas são: pressão, tensões e gravidade (posteriormente). Assim,

$$\begin{aligned} F_x = &-p(x+\frac{\delta x}{2}, y, z)\delta y \delta z + p(x-\frac{\delta x}{2}, y, z)\delta y \delta z + \sigma_{xx}(x+\frac{\delta x}{2}, y, z)\delta y \delta z \\ &- \sigma_{xx}(x-\frac{\delta x}{2}, y, z)\delta y \delta z + \tau_{yx}(x, y+\frac{\delta y}{2}, z)\delta x \delta z - \tau_{yx}(x, y-\frac{\delta y}{2}, z) \\ &+ \tau_{zx}(x, y, z+\frac{\delta z}{2})\delta x \delta y - \tau_{zx}(x, y, z-\frac{\delta z}{2})\delta x \delta y \end{aligned} \tag{5}$$

Equação do movimento

Por meio da expansão em Taylor a Eq. (5) pode ser simplificada como:

$$F_x = \left(-\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \delta x \delta y \delta z \tag{6}$$

Fazendo o mesmo para as outras componentes da força F_y e F_z a formula de Newton pode ser escrita como:

$$\begin{aligned}
\frac{Du}{Dt}\rho\delta V &= \left(-\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) \delta V, \\
\frac{Dv}{Dt}\rho\delta V &= \left(-\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \right) \delta V, \\
\frac{Dw}{Dt}\rho\delta V &= \left(-\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \right) \delta V.
\end{aligned} \tag{7}$$

Finalmente, a equação (7) pode ser simplificada e escrita na forma vetorial como

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla . \boldsymbol{\tau}. \tag{8}$$

Equação do movimento

A força de relativa à gravidade pode ser adicionada como um termo fonte da seguinte forma:

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla . \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{g}, \tag{9}$$

onde $\mathbf{g}$ é o vetor gravidade e $\boldsymbol{\tau}$ é o tensor das tensões:

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}. \tag{10}$$

A Eq. (9) é chamada de equação do momento ou equação de quantidade de movimento.
Para mais detalhes assista ao vídeo:
`https://www.youtube.com/watch?v=92vq9CC5pGE` e
`https://www.youtube.com/watch?v=D6DTb4tXfOQ`.

Exercícios - Cálculo de massa

1. Calcule a massa do cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$, admitindo que a densidade seja dada por $\rho(x, y, z) = x^2$.
2. O Desafio: O Tanque de Sedimentação.
   Imagine um tanque cilíndrico de raio $R = 1$ metro e altura $H = 2$ metros. Devido à gravidade, as partículas de sujeira se acumulam no fundo, fazendo com que a densidade do fluido varie com a altura z. A função da densidade é:

$$\rho(z) = 1000 + 100(2 - z)[kg/m^3]. \tag{11}$$

   Determine a massa de fluido contida no cilindro.

Teorema do transporte de Reynolds

The Reynolds transport theorem (RTT) relates time-dependent changes in a fluid system (Lagrangian, fixed mass) to changes within a control volume (Eulerian, fixed space). It acts as a, bridge for translating physical laws like conservation of mass, momentum, and energy into solvable mathematical formulas for fluid flow
https://www.youtube.com/watch?v=FGmIfwH0Grk

Princípio de conservação de massa

Definition

Change in mass in C.V. = mass flow in - mass flow out.

$$\Delta m = \int\int_{surf.\ in} \rho\left(-\mathbf{v}_1.\mathbf{n}_1\right)\Delta t dA - \int\int_{surf.\ out} \rho\left(\mathbf{v}_2.\mathbf{n}_2\right)\Delta t dA, \tag{12}$$

generalizando e fazendo $\Delta t \to 0$, resulta em

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\int\int_{surf.} \rho\left(\mathbf{v}.\mathbf{n}\right) dA. \tag{13}$$

Substituindo a expressão para a massa $m = \int\int\int_{volume} \rho dV$:

$$\frac{\partial\left(\int\int\int_{volume} \rho dV\right)}{\partial t} + \int\int_{surf} \rho\left(\mathbf{v}.\mathbf{n}\right) dA = 0 \tag{14}$$

Equação da continuidade

O teorema da divergência nos diz que:

$$\int\int_{surf} (\rho \mathbf{v}.\mathbf{n})\, dA = \int\int\int_{volume} \nabla.(\rho \mathbf{v})\, dV. \tag{15}$$

Portanto, a equação da conservação de massa pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} &\int\int\int_{volume} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right) dV + \int\int\int_{volume} \nabla.(\rho \mathbf{v})\, dV = 0 \Rightarrow \\ &\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla.(\rho \mathbf{v}) = 0 \end{aligned} \tag{16}$$

Navier-Stokes

Para um fluido incompressível, ρ constante, as equações da quantidade de movimento e da conservação de massa dão origem às equações de Navier-Stokes:

$$\begin{aligned} \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} &= -\nabla p + \nabla . \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla . \mathbf{v} &= 0. \end{aligned} \tag{17}$$

Tensão de cisalhamento

1.3 Tensão de cisalhamento — Lei de Newton da viscosidade

Da experiência realizada para definir fluido podem-se obter outras importantes conclusões que serão descritas neste item. Antes de tudo, será definida a tensão de cisalhamento.

Seja uma força $\vec{F}$ aplicada sobre uma superfície de área A (Figura 1.4). Essa força pode ser decomposta segundo a direção da normal à superfície e a da tangente, dando origem a uma componente normal e outra tangencial.

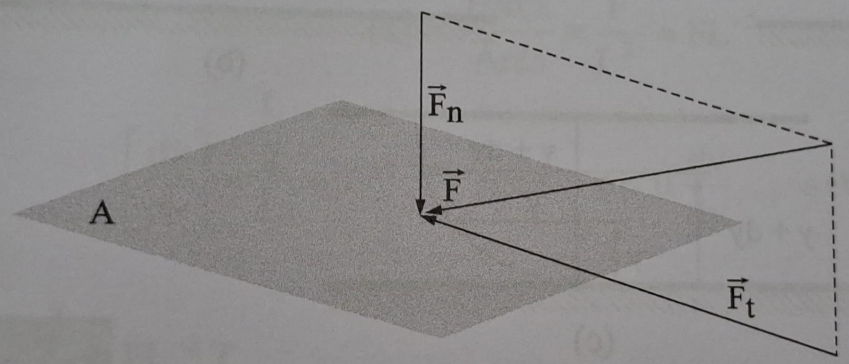


Figura 1.4

Define-se tensão de cisalhamento média como sendo o quociente entre o módulo da componente tangencial da força e a área sobre a qual está aplicada.

$$\tau = \frac{F_t}{A} \tag{1.1}$$

Em outras palavras: tensão de cisalhamento τ é a força tangencial por unidade de área. As unidades mais utilizadas para essa grandeza serão o kgf/m^2 do sistema MK*S (Técnico), o

Figure: Definição de tensão de cisalhamento τ.

Tensão de cisalhamento

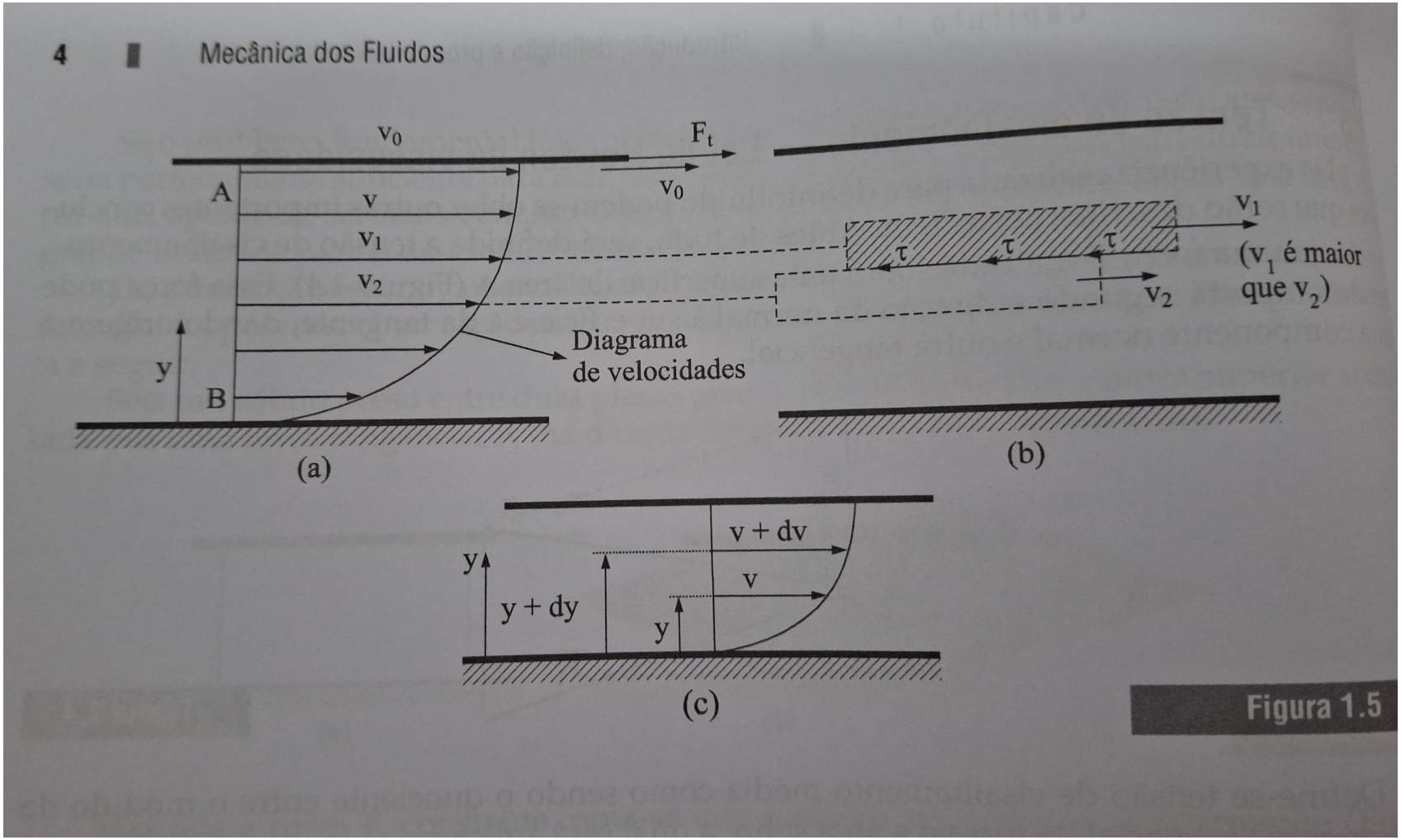


Figure: Surgimento das camadas de fluido e a tensão de cisalhamento como atrito entre as camadas.

Lei dos fluidos Newtonianos

Sir Isaac Newton enunciou pela primeira vez em 1687 a lei de resistência, que define os fluidos Newtonianos:

$$\tau \propto \frac{\partial u}{\partial y}. \tag{18}$$

Os fluidos que se comportam de forma a obedecer à equação (18) são a grande maioria, como água, ar, óleo etc., e os restantes são chamados de não-Newtonianos.

Viscosidade absoluta ou dinâmica

A lei de Newton da viscosidade impõe uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente da velocidade. Tal fato leva à introdução de um coeficiente de proporcionalidade na Eq. (18). Tal coeficiente será indicado por μ e denomina-se viscosidade dinâmica ou absoluta. De uma forma mais prática: Viscosidade é a propriedade que indica a maior ou menor dificuldade de o fluido escoar.

A Eq. (18) ficará então:

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}. \tag{19}$$

De maneira mais geral, definimos o tensor das tensões como:

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T \right) = 2\mu \mathbf{D}, \tag{20}$$

onde $\mathbf{D} = \frac{1}{2} \left(\nabla \mathbf{u} + \mathbf{u}^T \right)$ é a taxa de deformação.

Navier-Stokes - Newtoniano

Assim, a partir da definição de fluido Newtoniano, as equações de Navier-Stokes (21) podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} &= -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla . \mathbf{u} &= 0. \end{aligned} \tag{21}$$

Adimensionalização

A adimensionalização é uma das ferramentas mais elegantes da engenharia. Ela permite que você pegue uma equação complexa e a simplifique, revelando os números adimensionais (como Reynolds, Nusselt ou Froude) que realmente governam o fenômeno, independentemente das unidades de medida.
Para o processo de adimensionalização das equações de Navier-Stokes nós tomamos uma velocidade de referência U (também chamada de velocidade característica) e um comprimento de referência L (também chamaddo de comprimento característico).
Por exemplo, U pode ser a velocidade de entrada ou a montante e L o diâmetro de um corpo imerso na corrente.

Variáveis adimensionais

Agora defina todas as variáveis adimensionais relevantes, representado-as por um asterisco:

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \qquad \nabla^* = L\nabla, \\
&x^* = \frac{x}{L}, \qquad y^* = \frac{y}{L}, z^* = \frac{z}{L}, \\
&t^* = t\frac{U}{L}, \quad p^* = \frac{p}{\rho U^2}.
\end{aligned}
\tag{22}
$$

Equações de Navier-Stokes adimensional

Após o processo de adimensionalização as equações de Navier-Stokes podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} \frac{D\mathbf{u}^*}{Dt^*} &= -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re}\left(\nabla^*\right)^2 \mathbf{u}^*, \\ \nabla^* \mathbf{u}^* &= 0, \end{aligned} \tag{23}$$

onde $Re = \frac{\rho U L}{\mu}$ é o número de Reynolds.

Números adimensionais

Alguns números adimensionais:

- Número de Reynolds $Re = \frac{\rho U L}{\mu}$ $\left(\frac{\text{Inércia}}{\text{Viscosidade}}\right)$
- Número de Euler (coeficiente de pressão) $Eu = \frac{p_a}{\rho U^2}$
- Número de Froude $Fr = \frac{U^2}{gL}$ $\left(\frac{\text{Inércia}}{\text{Gravidade}}\right)$
- Número de Weber $We = \frac{\rho U^2 L}{\gamma}$ $\left(\frac{\text{Inércia}}{\text{Tensão Superficial}}\right)$
- Número de Mach $Ma = \frac{U}{a}$ $\left(\frac{\text{Velocidade do escoamento}}{\text{Velocidade do som}}\right)$

Exercícios

1. Imagine um objeto caindo de uma altura H sob a influência da gravidade g. A equação da posição y em função do tempo t é:

$$y = H - \frac{1}{2}gt^2 \tag{24}$$

Adimensionalize esta equação usando as seguintes variáveis de referência: $y^* = \frac{y}{H}$ e $t^* = \frac{t}{\sqrt{\frac{H}{g}}}$

Derivações usando volume de controle

- **Equação da Continuidade:** O foco é o Fluxo
  A continuidade trata da conservação da massa.
  Por que Volume de Controle (VC)? É muito mais fácil contabilizar a massa observando uma região fixa e contando quanto fluido "entra" e quanto "sai" através de suas fronteiras.
  A lógica: Se a massa dentro do VC aumenta, é porque entrou mais do que saiu.

Uso do elemento de fluido

- **Equação do Movimento (Navier-Stokes):** O foco é a Força
  A equação do movimento é, essencialmente, a Segunda Lei de Newton (F=ma).
  Por que Elemento de Fluido (Lagrangiano)? A lei de Newton foi escrita originalmente para uma "partícula" ou um corpo com massa constante.
  A lógica: É mais intuitivo aplicar forças (pressão, gravidade, viscosidade) a um pequeno "bloquinho" de fluido que se move. Nós calculamos a aceleração desse elemento enquanto ele viaja.
  A transição: Depois de derivarmos a física para esse elemento móvel, usamos a Derivada Material para converter essa visão de "seguir a partícula" de volta para a visão de "ponto fixo no espaço" (Euleriana).